

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cu}) \simeq 64 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los problemas e *indicar brevemente los razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 1 (2 puntos)

La descomposición térmica del clorato de potasio se produce según la reacción $\text{KClO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{KCl}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$.

- (a) (1 punto) Calcule la entalpía estándar de reacción para la descomposición de un mol de clorato.
- (b) (1 punto) Determine la cantidad de calor, a presión constante, que intercambia la reacción con el medio al obtenerse 30 L de O_2 en condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Se ceden o se absorben?

Datos: $\Delta_r H^0(\text{KClO}_3(\text{s})) \simeq -414 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta_r H^0(\text{KCl}(\text{s})) \simeq -436 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Pregunta 2 (2 puntos)

Estime la molaridad de:

- (a) (1 punto) Una disolución de ácido nítrico etiquetada como al 16 % en peso y densidad $1,09 \text{ g cm}^{-3}$.
- (b) (1 punto) La disolución resultante al mezclar 0,5 L de una disolución 2 M de ácido sulfúrico con 20 cm^3 de H_2SO_4 concentrado al 96 % en masa y densidad $1,84 \text{ g cm}^{-3}$.

Pregunta 3 (2 puntos)

En condiciones normales se hacen reaccionar 60 g de un mineral de cobre con una pureza del 90 % con 100 mL de una solución 1 M de ácido nítrico. Si el rendimiento para la formación de $\text{NO}_2(\text{g})$ es del 90 % y se forma, además, nitrato de cobre(II) y agua:

- (a) (1 punto) Ajuste la reacción e identifica el reactivo limitante.
- (b) (1 punto) Suponiendo que se comporta idealmente, calcule el volumen de dióxido de nitrógeno que se obtiene.

Pregunta 4 (3 puntos)

El movimiento de un proyectil desde un cierto sistema de referencia colocado en el suelo puede caracterizarse por el vector posición dado por

$$\vec{r}(t) = (2 + 40t, 10 + 30t - 5t^2); (\text{SI}).$$

- (a) (1 punto) Calcule la velocidad media durante los primeros 5 s de vuelo.
- (b) (1 punto) Obtenga las ecuaciones cinemáticas del proyectil.
- (c) (1 punto) ¿A qué altura del suelo está el móvil cuando $t = 4 \text{ s}$?